មេរៀនទី ១៣

ចំណងជើងមេរៀន

រង្វង់និងបន្ទាត់

ក្លឹបសិក្សាគណិតវិទ្យា PCM

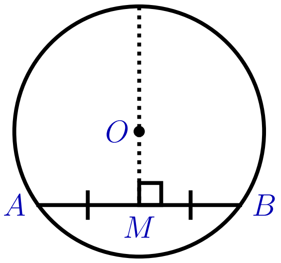
① លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

១.១ បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ

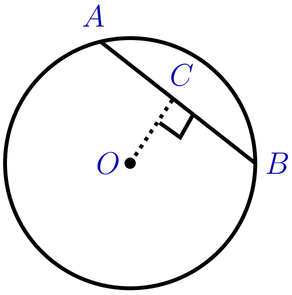
ជាទូទៅ

- ✻ បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយកែងនិងអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។
- ✻ បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។

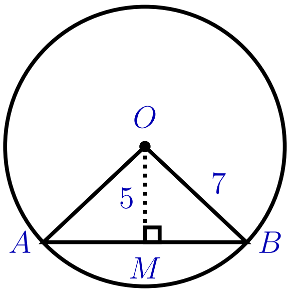
ក្នុងរង្វង់ដូចរូបខាងស្តាំ មានចំណុច O ផ្ចិតនៃរង្វង់AB ជាអង្កត់ធ្នូ និង OM ជាបន្ទាត់ដែលគូសកាត់ផ្ចិតរង្វង់ហើយកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូ AB ត្រង់ M ។ គេទាញបាន $AM = BM = \dfrac{AB}{2}$



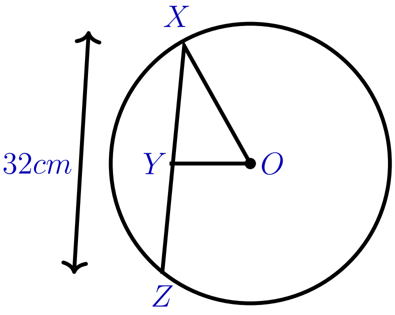
ឧទាហរណ៍១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ $AB = 10cm$ (ដូចរូប) ។ បើ OC កែងទៅនឹង AB ចូរគណនាប្រវែង AC ។



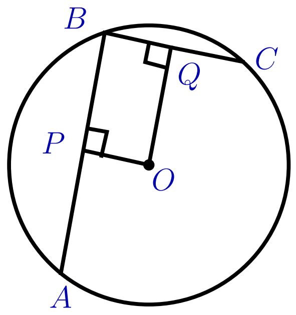
ឧទាហរណ៍២ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O (ដូចរូប) ។ ដែលមាន $OM = 5cm$ និង $OB = 7cm$ ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB ។



ឧទាហរណ៍៣ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន $\angle OXY = 30^0$ $\angle XOY = 60^0$ និង $XZ = 32cm$ ចូរគណនារង្វាស់ XY ។



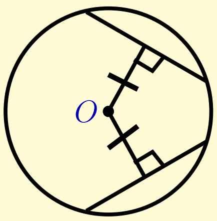
ប្រតិបត្តិ គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់នឹង $AB = 25cm$ និង $BQ = 6.5cm$ ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ។ ចូរគណនាប្រវែង AP និង BC ។



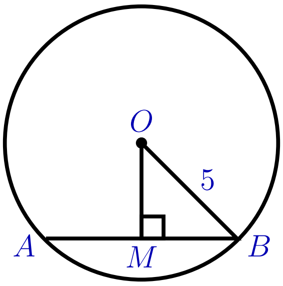
១.២ អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

ជាទូទៅ

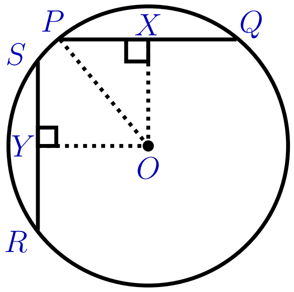
អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់នោះ ។ ច្រាសមកវិញ ៖ អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា ។



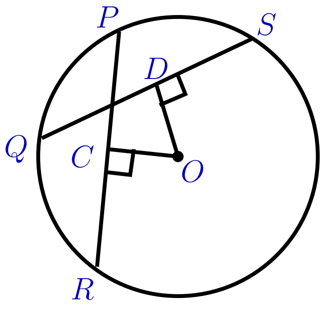
ឧទាហរណ៍១ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $5cm$ និងអង្កត់ធ្នូ AB ប្រវែង $8cm$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ចូររកចម្ងាយពីផ្ចិតនៃរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ ។



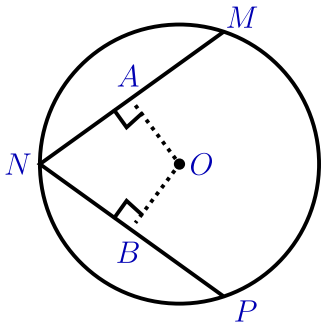
ឧទាហរណ៍២ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលមានកាំ $5cm$ ហើយ $PQ = RS = 6cm$ ។ ចូររកប្រវែង OY និង OX ។



ឧទាហរណ៍៣ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $10cm$ ហើយ $PR = QS$ និង $OC = 5cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែង OD និង PR ។



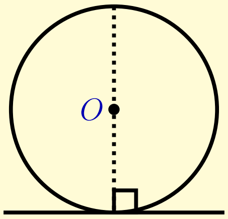
ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ $OA = OB = 5.5cm$ និង $MN = 9cm$ ។ ចូររកប្រវែង NP ។



② បន្ទាត់ប៉ះ

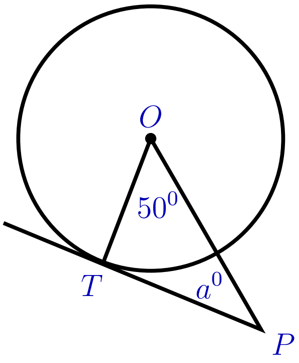
ជាទូទៅ

បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រូវកែងទៅនឹងកាំឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។

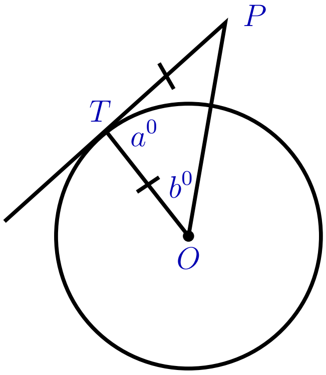


ឧទាហរណ៍ តាមរូបនីមួយៗខាងក្រោម គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T

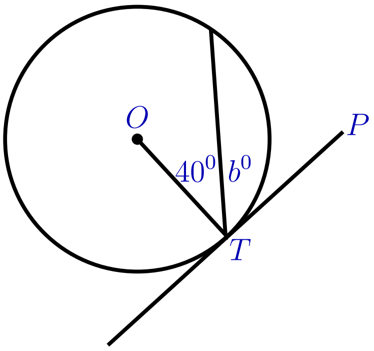
ក ចូររកតម្លៃនៃមុំ a



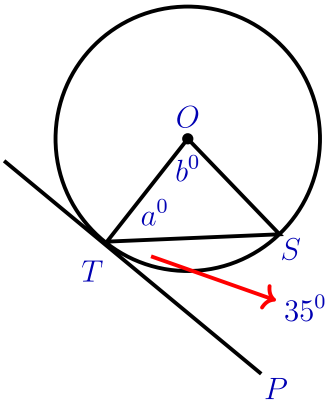
ខ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b



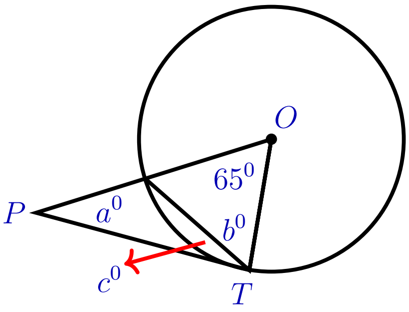
គ ចូររកតម្លៃនៃមុំ b



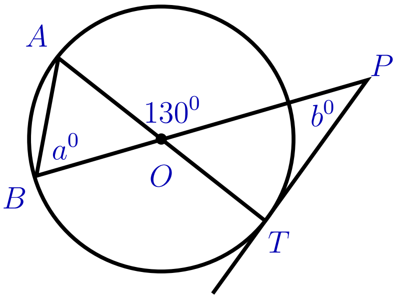
ឃ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b


O
b⁰
a⁰
S
T
35⁰
P

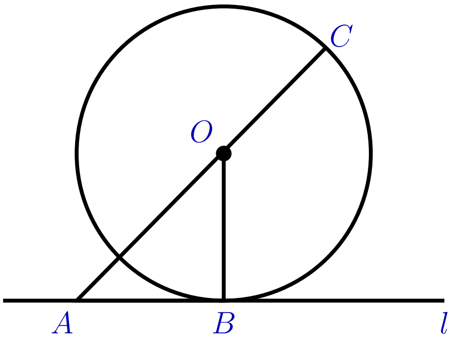
ង ចូររកតម្លៃនៃមុំ a, b និង c


O
65⁰
P
a⁰
b⁰
c⁰
T

ច AOT និង BOP ជាបន្ទាត់ត្រង់ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និង b


A
130⁰
P
b⁰
a⁰
B
O
T

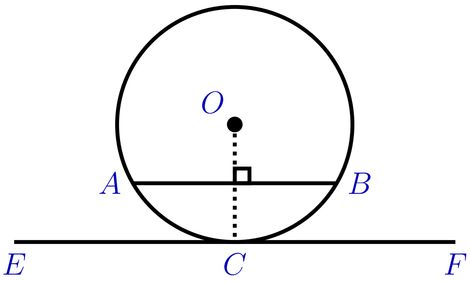
ប្រតិបត្តិ គេមានរង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង $2cm$ ។ A ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់។ ពីចំណុច A គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច B និងបន្ទាត់មួយទៀតកាត់តាមផ្ចិត O និងកាត់រង្វង់ត្រង់ C ។ បើគេដឹងថា $AB = OB$ ចូរគណនារង្វាស់ AC ។



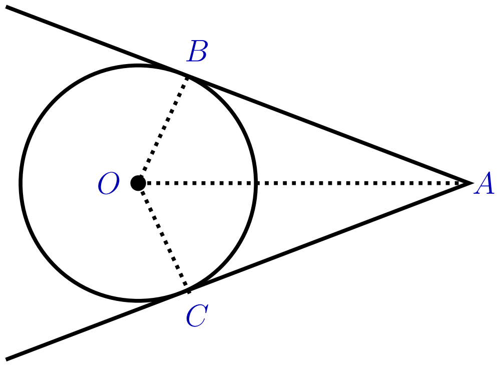
3 លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកធ្នូសនឹ្នងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។



គេឲ្យបន្ទាត់ EF ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ចំណុច C ដែលមាន $AB \| EF$ ។
ស្រាយបំភ្លឺថា $\widehat{AC} = \widehat{BC}$ ។

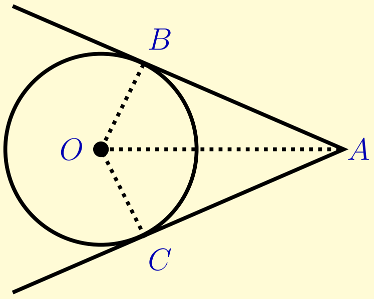


ឧទាហរណ៍ គេឲ្យបន្ទាត់ពីរ AB និង CD ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ចំណុចរៀង B និង C ។ ស្រាយបំភ្លឺថា

ក $AB = AC$
ខ $\angle BAO = \angle OAC$
គ $\angle BOA = \angle AOC$
ឃ $\angle OBA = \angle OCA$

ជាទូទៅ

បើបន្ទាត់ពីរគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ហើយប៉ះរង្វង់នេះ
ត្រង់ចំណុច B និង C គេបាន

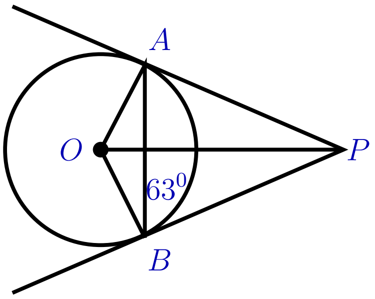


❶ បន្ទត់ប៉ះនៃរង្វង់កែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ $\angle OBA = \angle OCA = 90^0$

❷ បន្ទាត់ប៉ះពីរទៅនឹងរង្វង់ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់មានប្រវែងស្មើគ្នា $AB = AC$

❸ បន្ទត់ដែលគូសចេញពីចំណុចក្រៅរង្វង់មុំឈមទៅផ្ចិតនៃរង្វង់ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមដែលផ្តុំដោយបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរនិងមុំដែលផ្តុំដោយកាំនៃរង្វង់ ។

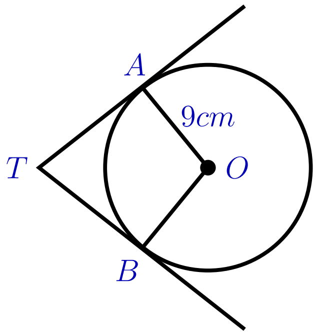
- $\angle OAB = \angle OAC$
- $\angle COA = \angle BOA$



ឧទាហរណ៍១ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់មួយ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។
PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ ។ បើ $\angle ABP = 63^0$ ។
ចូរគណនា $\angle AOB$ និង $\angle AOP$ ។

ឧទាហរណ៍២ TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $9cm$ ។ បើ $\angle ATB = 110^0$ ។ ចូរគណនា

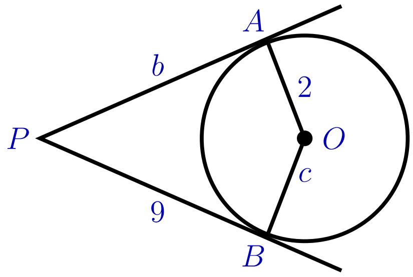
- **ក** $\angle AOB$
- **ខ** ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាសតូច AOB ដែល $\pi = \frac{22}{7}$



ប្រតិបត្តិ ST និង RT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $ST = RT = 20cm$ ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់មួយដែល $TQ = 10cm$ ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ OQ ។

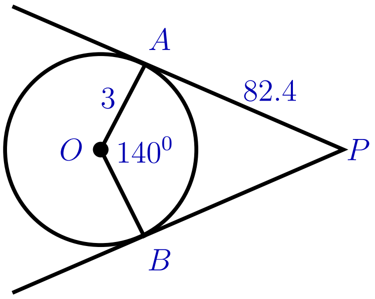
លំហាត់១ នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B រង្វាស់គិតជា cm ។ ចូរគណនា

- **ក** រង្វាស់ b
- **ខ** រង្វាស់ c
- **គ** បរិមាណនៃចតុកោណ $OAPB$
- **ឃ** ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OAPB$

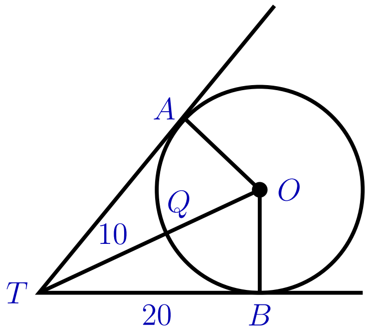


លំហាត់២ គេមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ $3cm$ ។ គេឲ្យ $AP = 82.4cm$ និង $\angle AOB = 140^0$ ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ

- **ក** ចតុកោណ $APBO$
- **ខ** ចម្រៀកថាសតូច AOB យក $(\pi = \frac{22}{7})$

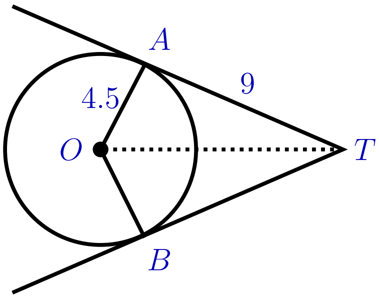


លំហាត់៣ ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន AT និង BT មានប្រវែង $20cm$ ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់ដែល $TQ = 10cm$ ។ ចូររករង្វាស់នៃកាំរង្វង់ ។



លំហាត់៤ នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ $4.5cm$ ។ គេមាន TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ដែល $TA = 9cm$ ។

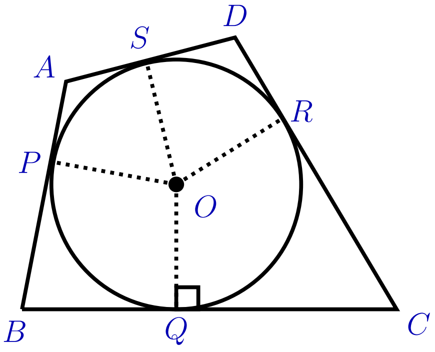
- **ក** គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $OATB$
- **ខ** គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OATB$



④ អនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងចតុកោណ $ABCD$ ដូចរូបខាងស្តាំ ជ្រុងទាំងបួនជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ P, Q, R និង S ។ ចតុកោណ $ABCD$ ដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ះរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ។ បង្ហាញថា

- ក $AP = AS, BP = BQ, CQ = CR$ និង $DR = DS$
- ខ $AB + CD = AD + BC$



សម្រាយបញ្ជាក់

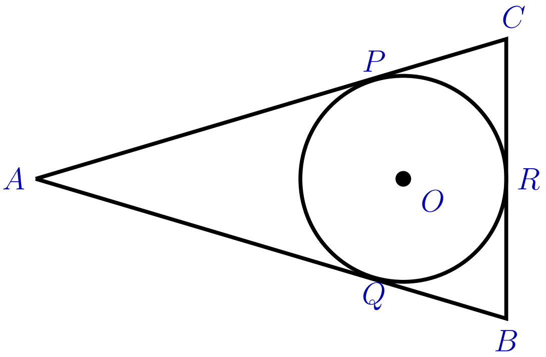
……

ជាទូទៅ

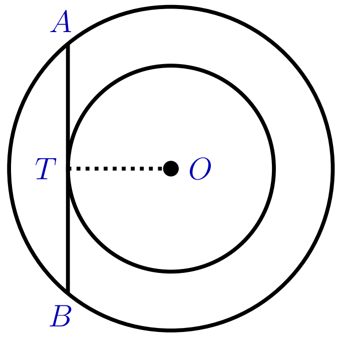
ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

លំហាត់គំរូ រង្វង់ផ្ចិត O ប៉ះនឹងជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណ $ABCD$ ដែល $AB = 20cm, CD = 14cm$ $BC = 11cm$ ។ ចូរគណនារង្វាស់ AD ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ដែលមានកំពូល A ។ ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $BR = RC$ ។



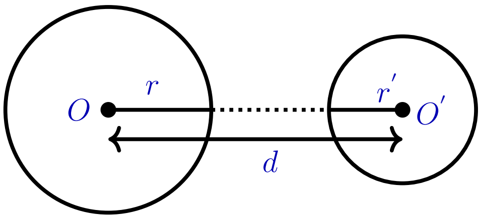
ឧទាហរណ៍ រង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O មានកាំ $8cm$ និង $10cm$ ។ AB ជាអង្កត់ធ្នូនៃរង្វង់ធំហើយប៉ះរង្វង់តូចត្រង់ T ។ ចូរគណនា AB ។ (ណែនាំ ៖ គូស OA និង OB)



⑤ ទីតាំងរង្វង់

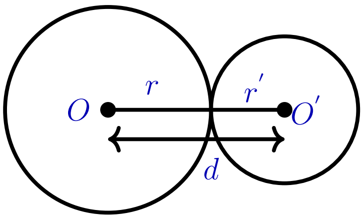
គេមានរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត O និង O' និងកាំរៀងគ្នា r និង r' ។ ហើយ d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ដូចរូបខាងក្រោម

❶ $d > r + r'$



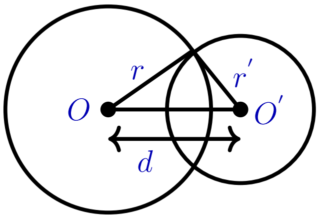
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

❷ $d = r + r'$



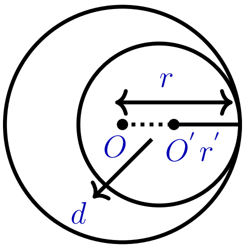
រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ

❸ $r - r' < d < r + r'$



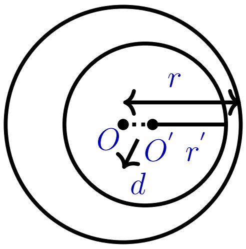
រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

❹ $d = r - r'$



រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ

❺ $d < r + r'$



រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

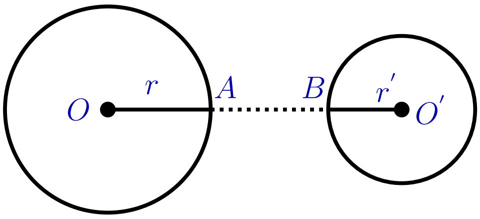
កាលណារង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់មួយចំណុចដូចរូប (2) និង រូប (4) គេថារង្វង់ទាំងពីរប៉ះគ្នា ។ ចំណុចប្រសព្វជាចំណុចប៉ះ។ ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ចំណុចប៉ះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់កាត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

ក្នុងរូបទី (2) គេថារង្វង់ប៉ះក្រៅនិងរូបទី (4) គេថារង្វង់ប៉ះក្នុង ។ រូបទី (3) ជាករណីដែលរង្វង់ពីរប្រសព្វគ្នា ។ ចំណុចប្រសព្វទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ដែលកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

ឧទាហរណ៍ គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5cm, r' = 3cm$ ហើយ OO' ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ដែល $OO' = 2x + 1$ ។ ចូរកំណត់ x ដើម្បីឲ្យ

- **ក** រង្វង់ទាំងពីរប៉ះក្រៅ
- **ខ** រង្វង់ទាំងពីរប៉ះក្នុង
- **គ** រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5cm$ និង $r' = 3cm$ ។ OO' កាត់រង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច A និង B ។ ចូរគណនាប្រវែង AB ។



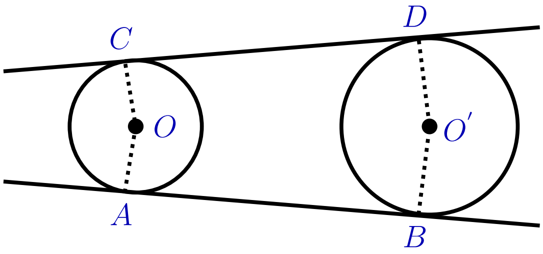
ដំណោះស្រាយ

⑥ បន្ទាត់ប៉ះរួម

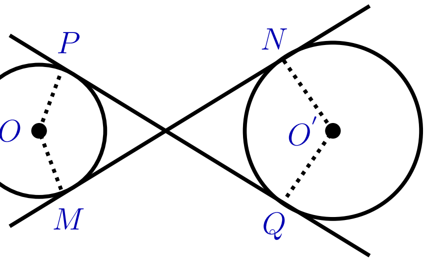
បន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងទីតាំងនៃរង្វង់ទាំងពីរដូចរូបខាងក្រោម ។

ក. រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម AB និង CD ហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ AB និង CD ។

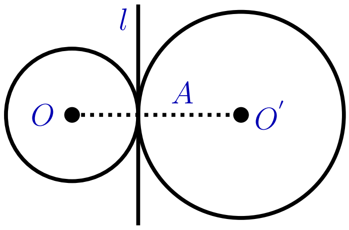


- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម បន្ទាត់ MN និង PQ ហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុង ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ MN និង PQ ។

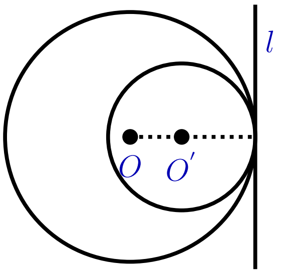


ខ. រង្វង់ប៉ះគ្នា

- រង្វង់ពីរមានចំណុចរួមមួយ ហៅថារង្វង់ប៉ះគ្នា ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមដែលរង្វង់ទាំងពីរ ស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ l ។

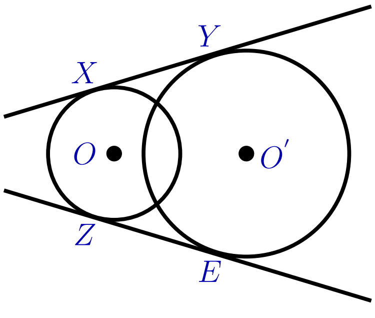


- រង្វង់ទាំងពីរមានចំណុចរួមមួយ ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួម ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ l ។



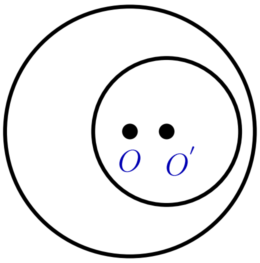
គ. រង្វង់កាត់គ្នា

រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។ បន្ទាត់ XY និង ZE ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃ XY និង ZE ។



ឃ. រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

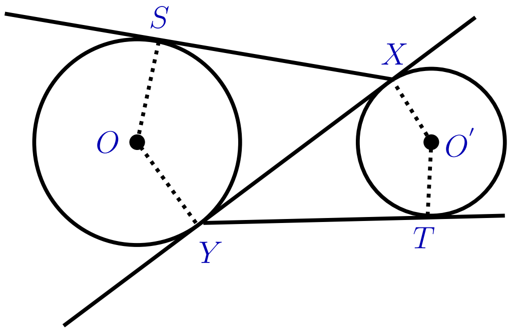
គ្មានចំណុចប៉ះរួម ។



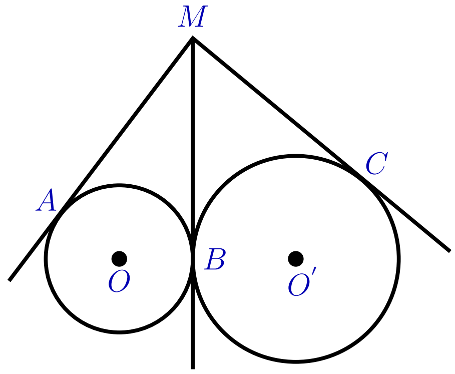
លំហាត់គម្រូ គេមានរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាដែលមានរង្វាស់កាំ a និង b គិតជា cm ហើយចម្ងាយរវាងរង្វង់ទាំងពីរស្មើ d ចូររកចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមតាមករណីខាងក្រោម ។

	ក	ខ	គ	ឃ
a	3	4	2	5
b	5	3	3	3
d	10	6	5	2
បន្ទាត់ប៉ះ				

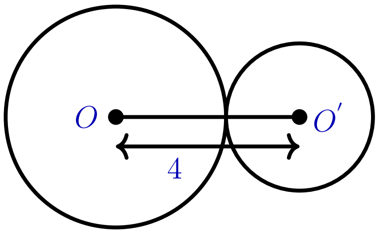
ឧទាហរណ៍១ XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ។ XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ។ ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ។

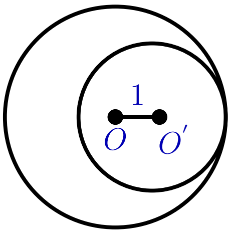


ឧទាហរណ៍២ គេមាន MA, MB និង MC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' ។ ចូរបង្ហាញថា $MA = MC$ ។



ប្រតិបត្តិ គេមានរង្វង់ពីរមានទំហំខុសគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ។ រង្វង់ទាំងពីរនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួមមួយ ដែលមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង $4cm$ និងមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង $1cm$ ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។





✍ **ខំរកទើបមាន ខំរៀនទើបចេះ** ♠ ♠